

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135004809 - Escalas, Pasos De Peces Y Demolición De Barreras Transversales

PLAN DE ESTUDIOS

13MP - Grado En Ingeniería Del Medio Natural

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	8
9. Otra información.....	9

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135004809 - Escalas, Pasos de Peces y Demolición de Barreras Transversales
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Octavo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13MP - Grado en Ingeniería del Medio Natural
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Ricardo Garcia Diaz (Coordinador/a)		ricardo.garcia@upm.es	- -
Carolina Martinez Santa-Maria	su despacho	carolina.martinez@upm.es	M - 10:00 - 12:00 Petición previa para cita de tutorías

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Hidraulica Fluvial
- Limnologia

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingenieria del Medio Natural no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB02 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CE 1.01 - Conocer los campos de aplicación de la Ingeniería del Medio Natural, y tener una apreciación de la necesidad de poseer unos conocimientos técnicos profundos en ciertas áreas de aplicación; apreciación del grado de esta necesidad en, por lo menos, una situación.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA401 - RA 557 capacitación para el diseño y cálculo de escalas y pasos de peces

RA307 - Ser capaz de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la mecanización para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole técnica, social, científica o ética

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura de escala, pasos de peces y demolición de barreras transversales tiene como objetivo el conocimiento y las técnicas existentes para recuperar la permeabilidad transversal de los ríos para el libre tránsito de los peces.

La existencia de barreras transversales perjudican a las poblaciones de peces existentes en el río, para eliminar este problema existen varios tipos de actuaciones que se tratan con profundidad incluyendo ejercicios prácticos de cálculos y diseños de escalas y pasos de peces, para que los alumnos adquieran el conocimiento y experiencia suficiente para realizar y dirigir los proyectos de infraestructuras de pasos de peces y/o las demoliciones de barreras.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción a la permeabilización de barreras. Migración de los peces. Legislación . Tipos de actuaciones de recuperación de permeabilidad. Estudios y toma de datos para los proyectos de permeabilidad de barreras.
2. Demolición de barreras, tipos de demolición: demolición parcial y total. Captura y transporte de peces.
3. Infraestructuras de remonte. Clasificación de los tipos de remontes de peces.
4. Escalas técnicas. Escalas de artesas sucesivas con vertedero sumergido. Escalas de hendidura lateral. Ejercicios de escalas técnicas.. Otros tipos de escalas de artesas sucesivas. Escalas Denil. Caso práctico de escala Denil..
5. Pasos naturalizados. Pasos de rampas de piedras. Pasos de rápidos y remansos. Ejemplo de cálculo de pasos naturalizados..
6. Rampa de flujos ascendentes del Pardo..
7. Otros tipos de pasos. Escalas de anguilas. Remontes de funcionamiento discontinuo. Ascensores y esclusas. Pasos para barreras de infraestructuras viarias..
8. Migración descendente de los peces. Evaluación de la eficacia del remonte de paso. Causas del mal funcionamiento de las escalas y pasos de peces.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 1, Tema 2 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 2 y Tema 3 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Temas 1,2 y 3 Duración: 01:00 INV: Aprendizaje basado en investigación		
4	Tema 3, Tema 4 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Tema 4 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6		Tema 4 (casos prácticos) Duración: 02:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		
7		Tema 4 (ejercicios de casos prácticos) Duración: 02:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
8	Tema 5 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9		Tema 5 Duración: 02:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		
10	Tema 5 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11		Tema 5 (ejercicios de casos prácticos) Duración: 02:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		trabajo práctico de escalas de peces TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
12	Tema 6 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	viaje de practicas al Pardo para visitar la rampa de flujo ascendente Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		

13	Tema 7 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	Tema 8 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
15	Tema 8 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
16		problemas y ejercicios de escalas y pasos de peces Duración: 02:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		trabajo práctico de escalas de peces TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
17				Examen escrito de una parte seleccionada del temario impartido en clase EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:30 Examen escrito de una parte seleccionada del temario impartido en clase, el peso de este examen es del 40 % , porque se complementa con la nota de trabajos que es el 60 % EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
11	trabajo práctico de escalas de peces	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	30%	3 / 10	CE 1.01 CB02
16	trabajo práctico de escalas de peces	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	30%	3 / 10	CE 1.01 CB02
17	Examen escrito de una parte seleccionada del temario impartido en clase, el peso de este examen es del 40 % , porque se complementa con la nota de trabajos que es el 60 %	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	40%	3 / 10	CE 1.01 CB02

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen escrito de una parte seleccionada del temario impartido en clase	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	100%	3 / 10	CE 1.01 CB02

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen escrito de una parte seleccionada del temario impartido en clase	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	100%	5 / 10	CE 1.01 CB02

7.2. Criterios de evaluación

Dar las respuestas y los resultados correctos a las preguntas teóricas y a la resolución de los ejercicios y casos propuestos.

Claridad y corrección en la exposición y redacción, correcto manejo de la terminología.

Los ejercicios prácticos se puntuarán en función de los resultados correctos y de la justificaciones y criterios de las soluciones elegidas para cada caso.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Presentaciones	Otros	Presentaciones elaboradas por los profesores
Recursos web	Recursos web	Documentación disponible en internet de la materia estudiada

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

BIBLIOGRAFIA.

CHD, 2016. Manual para la evaluación de la funcionalidad de pasos para peces de estanques sucesivos. Metodología AEPS (1.0). Coordinación: Sanz-Ronda et al.; Autores: Valbuena-Castro et al. Ed. Confederación Hidrográfica del Duero. Valladolid. 139 pp.

Fernández Yuste J.A., Martínez Santa-María C. 2019, Manual de diseño y Cálculo de Rampas con Flujo Ascendente. Ed. Confederación Hidrográfica del Duero. Madrid 112 pp.

FAO-DVWK. 2002. Fish passes, dimensions and monitoring. Published by FAO and DVWK.

García Díaz. R. 2016 Escalas y pasos de Peces. Ed. Organismo Autónomo Parques Nacionales. Madrid. 279 pp.

Larinier M., Travade F., Porcher J. P. Fishways: 2002 Biological Basis, Design Criteria, and Monitoring. Número 364 de Bulletin français de la pêche et de la pisciculture.

Martínez de Azagra Paredes A. 1999. Escalas Para Peces. ed. Publicaciones E.T.S.II.AA. nº 26. Palencia 36 pp.

Sanz- Ronda. F.J. et al. Pasos para peces: escalas y otros dispositivos de paso. Notas Técnicas del CIREF. 7. 17 pp.

ENLACES

escalas y pasos de peces (Ricardo García Díaz).

https://www.miteco.gob.es/content/dam/mitesco/es/parques-nacionales-oapn/publicaciones/escalasy pasos de peces_garcia_diaz_ricardo_2022_tcm30-552908.pdf

escalas para peces. (Andres Martinez de Azagra).

https://www.researchgate.net/publication/271196381_Escalas_para_peces

rampa de flujos ascendentes.

<https://www.chduero.es/documents/20126/427605/ManualDisenoCalculoRampas.pdf>

manual para la evaluación de la funcionalidad de pasos para peces de estanques sucesivos. metodología AEPS(1.0)

<https://www.gea-ecohidraulica.org/AEPSv1.pdf>

Fish passes. Design, dimensions and monitoring. FAO

GA_13IG_

<https://www.fao.org/4/y4454e/y4454e00.htm>

Las competencias y los resultados de esta asignatura son conformes con la memoria verifica del título.

